239311(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, April-May 2017

(Old Scheme)

(Mining Branch)

APPLIED MECHANICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any dispute or doubt the English version question should be treated as final.*

1. (a) पिण्ड और दृढ़ पिण्ड के बीच में अन्तर बताइये। 3

Distinguish between Body and Rigid Body.

(b) सदिश और अदिश को परिभाषित कीजिए। 3

State the definition of Scalar and Vector.

2. (a) 'बल' पद को परिभाषित कीजिए और बल के प्रभावों का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। 6

Define the term 'force' and state clearly the effects of force.

(b) निम्न में से कोई **दो** को समझाइये— 8

(i) बलों के समानान्तर चतुर्भुज का नियम

(ii) लॉमी के प्रमेय

(iii) बलों के त्रिभुज का नियम

Explain any **two** parts of the following :

(i) Write law of parallelogrem of forces

(ii) Explain Lami's theorem

(iii) Write law of triangle of forces.

3. किसी I काट का विवरण निम्नलिखित है। केन्द्रक की स्थिति की गणना कीजिए। 10

ऊपरी फ्लैंज = 100 mm × 20 mm

वेब = 80 mm × 20 mm

निचला फ्लैंज = 150 mm × 20 mm

Determine the position of centroid of an I-section with following details :

Top flange = 100 mm × 20 mm

Web = 80 mm × 20 mm

Bottom flange = 150 mm × 20 mm

4. एक रुक्ष क्षैतिज सतह पर एक ब्लॉक रखा है। 400 N का ढकेल बल क्षैतिज से 30° कोण पर झुका हुआ बक्से को ढकेल रहा है तथा उसी बक्सा का एक 150 N का खिंचाव बल, क्षैतिज से 30° कोण पर झुका हुआ बक्से को खींच रहा है। तो घर्षण गुणांक और बक्सा का भार प्राप्त काजिए। 10

A block is resting on a rough horizontal surface. A push of 400 N at 30° horizontal is required to just move a block. The same block requires a pull of 150 N at 30° to horizontal. Find the coefficient of friction and weight of the block.

अथवा

Or

परिभाषित कीजिए—

(i) घर्षण गुणांक

(ii) घर्षण कोण

(iii) विश्राम कोण

(iv) घर्षण शंकु

Define the following :

(i) Coefficient of friction

(ii) Angle of friction

(iii) Angle of repose

(iv) Cone of friction

5. ऊर्जा के प्रकार लिखते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम बताइए। 10

Enumerte various types of energy. What is law of conservation of energy?

अथवा

Or

200 किग्रा० द्रव्यमान के एक पिण्ड को 10 मी० ऊपर की ओर एक चिकनी नत समतल पर खींचने में लगे कार्य की गणना कीजिए यदि नट कोण क्षैतिज तल से 15° का हो।

Calculate the work done in pulling up a block of mass 200 kg for 10 m on a smooth plane inclined at an angle of 15° with the horizontal.

6. (a) निम्न को परिभाषित कीजिए— (कोई **तीन**) 6

(i) त्वरण

(ii) कोणीय विस्थापन

(iii) कोणीय वेग

(iv) कोणीय त्वरण

(v) चाल

Define the following terms : (any **three**)

(i) Acceleration = Rate of change of velocity

(ii) Angular displacement = R

(iii) Angular velocity Rate of change of angular displacement

(iv) Angular Acceleration Rate of change of angular velocity

(v) Speed = Rate of change of distance

(b) एक पिण्ड 10 m/s^2 के त्वरण से गति कर रहा है और गति के पांचवे सेकण्ड में 50 m की दूरी तक करता है। पिण्ड का प्रारम्भिक वेग ज्ञात कीजिए। 6

A particle moving with an acceleration of 10 m/s^2 travels a distance of 50 m during the 5th second of its travel. Find its initial velocity.

7. न्यूटन के गति के नियम उदाहरण सहित लिखिए। 10

Write Newton's Law of motion with suitable example.

अथवा

Or

एक इंजन के गतिपालक चक्र का द्रव्यमान 6500 किग्रा० तथा विघूर्णन त्रिज्या 2 मीटर है। यदि चक्र की अधिकतम तथा न्यूनतम गति क्रमशः 200 चक्र प्रति मिनट एवं 180 चक्र प्रति मिनट हो तो ऊर्जा का उच्चावन ज्ञात कीजिए।

A flywheel of an engine has a mass of 6500 kg and radius of gyration 2 meters. If the maximum and mimimum speed of the flywheel arc 200 rpm and 180 rpm respectively, find the fluctuation of energy.

8. (a) एक भार उठाने की मशीन 15 किग्रा० का आयास लगाने पर 200 किग्रा० का भार उठाती है, और 18 किग्रा० का आयास लगाने पर 250 किग्रा० का भार उठाती है। 400 किग्रा० का भार उठाने के लिए आयास ज्ञात कीजिए। यदि मशीन का वेग अनुपात 25 है तो यांत्रिक लाभ और दक्षता 400 किग्रा० भार पर ज्ञात कीजिए। 8

In a simple lifting machine 15 kg effort is required to lift a load of 200 kg and effort 18 kg is required to lift a load of 250 kg. Find the effort required to lift a load of 400 kg. If the velocity ratio of machine is

25, find mechanical advantages and efficiency for 400 kg load.

(b) उत्तरीय पहिया क्या धुरी को समझाइए। 6

Explain differential wheel and axle.

9. (a) बेल्ट ड्राइव की तुलना गियर ड्राइव से कीजिए। 6

Compare belt drive with gear drive.

(b) एक बेल्ट ड्राइव में 600 मिमी० व्यास की पुली 200 चक्र प्रति मिनट पर गति कर रही है। घर्षण गुणांक का मान बेल्ट और पुली के बीच 0.25 है और लैप का कोण 160° है। यदि अधिकतम तनाव बेल्ट में 2500 N है तो शक्ति की गणना kW में कीजिए। 8

In a belt drive 600 mm diameter pulley runs at 200 rpm. Coefficient of friction between belt and pulley is 0.25 and angle of lap is 160°. If maximum tension in belt is 2500 N, find kW power required.